

RESUMO DO MÓDULO

Chaves Primárias

8. Chaves Primárias

Vamos aprender a importância de usar a chave primária nas tabelas de um banco de dados. O termo chave primária é frequentemente visto em inglês como *primary key*, ou simplesmente pela sigla PK.

A chave primária é um atributo especial que definimos em um campo para identificar de forma única cada linha (registro) de uma tabela. Essa é uma restrição que garante que os dados na tabela sejam únicos. Em outras palavras, é garantido que não haverá duas linhas na tabela com o mesmo valor na chave primária.

Exemplo Prático

Para facilitar a compreensão, vamos a um exemplo prático. Em um cadastro de pessoas, um bom candidato para ser uma chave primária é o CPF. O CPF, como vocês sabem, é único para cada pessoa e não se repete, o que faz dele um excelente campo para ser utilizado como chave primária. No entanto, em muitos casos, criamos um campo específico chamado *id* para servir como identificador único para cada registro.

Por exemplo, se temos uma tabela com 10 registros e o último *id* é o número 10, quando um novo cadastro ocorrer, esse novo registro automaticamente será salvo com o *id* 11.

É importante destacar que não adianta apenas criar um campo com essa finalidade. Precisamos informar explicitamente que este campo será uma chave primária. Quando um campo é definido como chave primária, ele passa a ter uma validação automática que não aceita valores nulos (vazios) ou repetidos.

Vamos adicionar uma coluna *id* na nossa tabela *movies* e definir esse campo como chave primária:

```
ALTER TABLE movies ADD COLUMN id integer PRIMARY KEY;
```

No comando acima:

ALTER TABLE: Indica que vamos alterar a estrutura de uma tabela existente.

movies: Nome da tabela que será alterada.

ADD COLUMN id integer PRIMARY KEY: Adiciona a coluna id como um campo do tipo integer e define que ela será a chave primária da tabela.

Definindo a Chave Primária Durante a Criação da Tabela

Embora possamos adicionar a chave primária a uma tabela já existente, o mais comum é definir a chave primária no momento da criação da tabela. Como ainda estamos construindo nosso banco de dados, vamos apagar a tabela movies e recriá-la com a coluna id como chave primária desde o início.

Para isso, usaremos os comandos DROP TABLE e CREATE TABLE:

```
DROP TABLE movies;
```

Com esse comando, excluímos a tabela movies (e todos os dados nela contidos).

Agora, vamos recriar a tabela movies com a estrutura completa:

```
CREATE TABLE movies
```

```
(
```

```
  id int PRIMARY KEY,      -- ID ÚNICO DO FILME
```

```
  title varchar(100),      -- TÍTULO DO FILME
```

```
  release_date date,       -- DATA DE LANÇAMENTO
```

```
  genre varchar(50),       -- GÊNERO DO FILME (AÇÃO, TERROR, SUSPENSE)
```

```
  language varchar(50),    -- IDIOMA DO FILME
```

```
  oscar_count int         -- QUANTIDADE DE OSCARS QUE GANHOU
```

```
);
```

Nesse novo comando:

`id int PRIMARY KEY`: Cria a coluna `id` e define que ela será a chave primária da tabela.

Os demais campos mantêm a mesma estrutura que definimos anteriormente.

Em resumo, a chave primária é como uma "etiqueta" única para cada registro em uma tabela, e a utilizaremos muito para consultas e modificações específicas de registros.
